

상향식 접근법을 이용한 GPS 위성 궤도력 및 시계 오차 측정치 분석

Analysis of GPS Signal-In-Space Error Metrics

Using Bottom-Up Method

*류초롱, 이지윤

Cho-Rong Ryu, Ji-Yun Lee

한국과학기술원 항공우주공학과

Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring (ARAIM) based on multi-constellation GNSS would enable aircraft to perform LPV-200 precision approaches by autonomously detecting and excluding faults without an aid of GNSS augmentation systems. In view of that, ARAIM is emerging as a new concept of the next generation precision navigation system. The user computes Vertical Protection Levels (VPL) and Horizontal Protection Levels (HPL) that satisfies the integrity requirement of the ARAIM system using the standard deviations of GNSS error sources. Among the error sources, the Signal-In-Space (SIS) range error, which include GPS ephemeris and clock errors, dominates the magnitude of the user confidence bounds in position domain. The SIS error is represented with User Range Accuracy (URA), which is a conservative one sigma (standard deviation) value. This paper defines SIS error metrics and analyzes the performance of these metrics. The bottom-up method computes the SIS errors using broadcast navigation message from IGS International GNSS Service (IGS) and precise ephemerides/clocks provided by National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). The result from this study is expected to help design the ARAIM architecture and assess its performance in the future.

Keywords: Signal-in-Space Errors, ARAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

1. 서론

GPS 사용자의 위치계산에 있어서 발생할 수 있는 오차요인은 크게 세 가지로 나뉘며, 이는 관제 부분(Control Segment)에서 발생하는 오차, 신호 전파(Signal Propagation) 과정에서 생기는 오차와 측정오차(Measurement error)이다[1]. 이러한 오차의 보정정보와 무결성 정보를 제공하여 항공기의 정밀 공항 접근과 자동착륙을 가능하게 하는 시스템으로 보강시스템(Augmentation System)이 있다. 한편 외부 보강시스템의 도움 없이 항공기가 자체적으로 수행하는 오류 감지 기능만으로 전지구적 LPV-200 정밀 접근을 가능하게 할 신개념의 항공기 항행 시스템으로 ARAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring)이 대두되고 있다. ARAIM은 무결성을 보장하기 위하여 사용자의 수평/수직 보호수준(Horizontal/Vertical Protection Levels)을 계산하고 이를 규정된 요구조건인 경보한계(Alert Limit)와 비교한다[2][3]. 수평/수직 보호수준 계산 시 ARAIM은 다중 위성항법시스템(Multi-Constellation GNSS) 및 다중 주파수를 기반으로 하기 때문에, 단일 주파수를 사용하는 시스템에서의 가장 큰 오차 원인인 전리층 지연오차를 고려하지 않는다. ARAIM은 전리층 지연오차를 제외한 SIS 오차, 대류층 오차, 수신기 관련 오차만 고려하며, 그 중 사용자 보호수준의 절대치에 가장 큰 비중을 차지하는 것은 SIS 오차이다.

수평/수직 보호수준에서 고려하는 SIS 오차는 SIS URE (User Range Error)의 표준편차를 보수적으로 나타낸 값인 URA (User Range Accuracy)를 사용한다. 이에 따라 보호수준에서

사용될 URA를 결정하기 위하여 SIS URE 분석이 수행되어야 한다. 하지만 SIS URE는 사용자의 위치에 따라 다른 값을 가지기 때문에 SIS 오차 분석을 위해 오차 메트릭(metric)이 우선적으로 선정되어야 한다. 따라서 본 논문에서는 SIS URE 메트릭을 정리 및 비교 분석하였다. SIS URE 분석 시 IGS(International GNSS Service)에서 제공하는 방송궤도력과, NGA(National Geospatial-Intelligence Agency)에서 제공하는 정밀궤도력을 사용하였다[4][5].

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서 SIS 오차 계산 방법을 소개한 뒤 SIS 오차 메트릭 종류를 정리한다. 3장에서는 2007년 39,40일 데이터를 처리하여 SIS 오차 메트릭의 비교 분석을 수행한 뒤 마지막 4장에서 결론을 맺는다.

2. SIS 오차 메트릭

2.1 SIS 오차 계산 방법

SIS 오차는 위성과 관련되어 발생하는 오차를 말한다. SIS 오차의 주요 원인은 위성의 위치와 시계 오차로 인한 것이며, 다른 원인으로는 위성 안테나 위상 및 군 지연 변화, 신호 변형, 위성 내 내부신호 오류 등이 있다. SIS URE를 계산하는 방법은 크게 상향식 접근법(Bottom-up Method)과 하향식 접근법(Top-down Method) 두 가지로 나뉜다[6]. 상향식 접근법은 SIS 오차를 위성의 위치 및 시계오차로 인한 오차로 근사하여 계산하며, 하향식 접근법은 의사거리 오차에서 SIS 오차가 아닌 전리층 및 대류층 지연 오차와 다중경로 오차,

수신기 시계 오차를 제거하여 계산하는 방법이다. 본 논문에서는 상황식 접근법을 사용하며, 궤도 오차를 ACR(Along track, Cross track, Radial) 좌표계로 변환한 요소와 시계오차(T)로 나타낸다. 오차 요소(A,C,R,T)를 조합하여 SIS 오차를 계산하며 SIS 오차 메트릭을 비교 분석한다.

2.2 SIS 오차 메트릭 종류

SIS 오차로 인해 발생하는 URE를 다음의 세가지 메트릭 형식 (Instantaneous SIS URE, Global average RMS SIS URE, Worst-case SIS URE)으로 측정한다.

2.2.1 Instantaneous SIS URE(IURE)

IURE는 특정 위치에서의 SIS URE를 나타낸다. IURE를 계산하는 방법은 다음과 같다.

- Brute-Force 방법(IURE_{Brute-Force}): 본 방법은 각도를 통해 계산할 IURE 지점을 정하여 계산한다. 사용되는 각도는 그림1. [가]에서 표현된 바와 같이 θ 와 ϕ 가 있다. θ 는 위성과 사용자를 연결한 선과 위성고 지구중심을 연결한 선 사이의 각도이다. ϕ 는 지구중심으로부터 사용자의 위치와, 위성의 궤도와 사용자 평면과 만나는 점과 지구중심을 잇는 선 사이의 각도를 나타낸다. 두 각을 사용하여 표현된 식(1)은 다음과 같다.

$$R \cos \theta + A \sin \theta \cos \phi + C \sin \theta \sin \phi - T \quad (1)$$

- 사용자의 위치좌표를 사용하는 방법: 본 방법은 사용자의 위치좌표를 알 경우 유용한 방법이다. 이 방법은 위성의 궤도 및 시계오차를 그림1. [나]와 같이 시선방향으로 투영시켜 IURE 값을 얻는다.

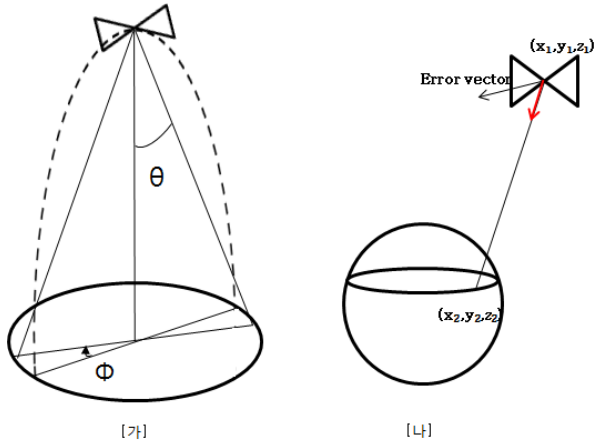


그림1. IURE 계산 방법

Fig.1 Methods for IURE calculation

2.2.2 Global average RMS SIS URE

본 메트릭은 2.2.1에서 계산된 IURE를 제곱평균(RMS) 한 값을 의미한다. 이를 계산하는 방법은 다음과 같다.

- 단순 방법: 2.2.1에서 처리된 IURE를 통하여 단순히 제곱평균을 계산하는 방법이다[7].
- 경험식(RMS URE_{empirical}): 기존 IURE 데이터로 제곱평균을 계산하여 도출된 경험식이다[8].

$$RMS\ URE_{empirical} = \sqrt{(R-T)^2 + \frac{1}{49}(A^2 + C^2)} \quad (2)$$

- 수학적으로 유도된 식: 식(1)을 사용하여 제곱평균을 유도한 식이다[7].

$$RMS\ URE = \sqrt{(0.98R-T)^2 + 0.141^2(A^2 + C^2)} \quad (3)$$

2.2.3 Worst-case SIS URE

본 메트릭은 신호가 도달하는 지역의 IURE 값 중 최대값을 나타내는 메트릭으로, 주로 궤도력 이상(anomaly)을 분석할 때 사용한다[9]. 이를 계산하는 방법은 다음과 같다.

- Worst-case_{three-direction}: 궤도 오차 벡터를 시선방향으로 투영시켰을 때 최대값이 나올 가능성이 있는 세 방향의 시선방향을 정의하고 각 방향에 대한 투영 값을 비교하여 얻는 방법이다.

- Worst-case_{vector plane}: 궤도오차 벡터를 포함하는 평면에서 가장 큰 IURE 값을 가진다는 가정하에 그 평면 위에서의 IURE 중 최대값을 찾는 방법이다[9][10].
- Worst-case_{induced Eq.}: 2.2.2에서 소개된 수학적 식(3)에서 최대값을 유도한 식을 사용하는 방법이다.

$$Worst-case_{induced\ Eq.} = \sqrt{R^2 + T^2 + 0.0575(A^2 + C^2)} \quad (4)$$

- SISRE_{OB}: 이는 Global average RMS 값을 오버바운딩(overbounding)하는 개념으로, 2.2.2의 식(3)에서 유도한다.

$$SISRE_{OB} = R - T + \frac{1}{7} \text{sign}(R-T) \sqrt{A^2 + C^2} \quad (5)$$

3. SIS 오차 메트릭 비교 분석

2.2에서 정리된 SIS 오차 메트릭을 비교 분석하기 위하여 2007년의 39, 40일 PRN10번 위성의 데이터를 처리하여 SIS 오차를 산출하였다. 또한 SIS 메트릭의 오버바운딩 관계를 확인하기 위하여 2.2.2와 2.2.3에서 소개된 메트릭을 사용하였으며, 그 중 2.2.2에서 소개된 RMS URE_{empirical}을 기준으로 메트릭의 관계를 확인하였다. SIS 오차 메트릭 비교분석을 위하여, 2.2.1에서 언급한 Brute-Force 방법을 사용하여 계산한 IURE 중 최대값(Max IURE_{Brute-Force})을 사용하였다. 또한 RMS SIS URE의 경험식(RMS URE_{empirical})을 사용하였고, Worst-case에 해당하는 Worst-case_{three-direction}, Worst-case_{vector plane}, Worst-case_{induced Eq.}, SISRE_{OB}가 사용되었다. 6개의 메트릭을 사용하여 SIS 오차를 측정 후 가장 보수적인 메트릭을 선정하였다.

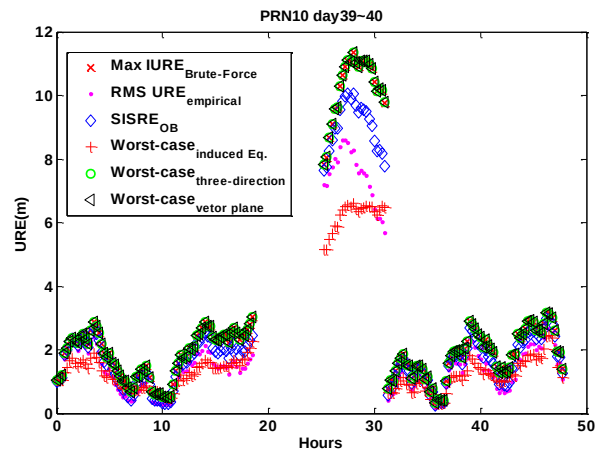


그림2. 2007년 39,40일 데이터를 사용한 PRN10번의 SIS 오차 메트릭 비교 분석

Fig.2 Comparison of SIS error metrics for PRN10 satellite using day39, 40 of year 2007

그림 2의 20시에서 30시 사이의 데이터는, Worst-case_{induced Eq.}가 SIS 오차 메트릭의 기준인 RMS URE_{empirical}를 포함하지 못한다. 20시에서 30시를 제외한 시간대에서는 RMS URE_{empirical}보다 큰 값을 나타내기도 하지만 모든 시간대를 포함하지 못하기 때문에 IURE 중 최대값으로 오차분석을 해야 할 경우에는 적절한 메트릭으로 사용될 수 없다. SISRE_{OB}의 경우, 항상 RMS URE_{empirical}값을 포함하여 본래 의도와는 부합하지만, Worst-case 메트릭을 포함하지 못하는 것으로 보아 최대 IURE 값은 고려하지 않는다. Max IURE_{Brute-Force}와 Worst-case_{three-direction}, Worst-case_{vector plane}은 이들(39,40일) 동안 거의 동일한 값으로 최대값을 가지며, 따라서 이 메트릭은 가장 보수적으로 기준 메트릭을 포함하는 것으로 보여진다. 그림2와 같은 성능은 본 논문에서 처리된 날짜 및 위성과 다른 경우에도 같은 결과를 보인다.

4. 결 론

본 연구에서는 SIS 오차 분석에 기초가 되는 SIS 오차 메트릭을 정의하고 비교 분석하였다. Worst-case SIS 오차 메트릭의 경우, 사용되는 식 혹은 방법에 따라 최대 IURE값을 표현하지 못한다는 것을 확인하였다. 6개의 메트릭 중, $\text{Max IURE}_{\text{Brute-Force}}$ 와 $\text{Worst-case}_{\text{three-direction}}$, $\text{Worst-case}_{\text{vector plane}}$ 는 가장 보수적인 메트릭임을 확인하였다. 본 연구에서 수행된 메트릭 분석 결과는 SIS 오차 분포 분석 및 ARAIM에서 사용될 SIS 오차 항을 결정하는데 사용될 것으로 기대된다.

5. 감사의 글

본 연구는 방위사업청과 국방과학연구소가 지원하는 국방위성항법특화연구센터 사업의 일환으로 수행되었습니다.

이 논문은 2012년 KAIST 연구원의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고 문헌

- [1] Misra, P., Enge, P., 2nd ed., *Global Positioning System : Signals, Measurements, and Performance*, Ganga-Jamuna Press, 2006
- [2] Walter, T., Blanch, J., Enge, P., Pervan, B., Gratton, L., "Future Architectures to Provide Aviation Integrity," *Proceedings of the Institute of Navigation 2008 national Technical Meeting*, Inst. of Navigation, San Diego, CA, 2008, pp.394-401.
- [3] Walter, T., Blanch, J., Enge, P., "Evaluation of Signal in Space Error Bounds to Support Aviation Integrity," *Proceedings of the Institute of Navigation 2009 International Technical Meeting*, Inst. of Navigation, Savannah, GA, 2009, pp.1317-1329.
- [4] International GNSS Service, <http://igsb.jpl.nasa.gov/>
- [5] National Geospatial-Intelligence Agency GPS Division, <http://earth-info.nga.mil/GandG/sathtml/>
- [6] Gao, G.X., Tang, H., Blanch, J., Lee, J., Walter, T., Enge, P., "Methodology and Case Studies of Signal-in-Space Error calculation:Top-down Meets Bottom-up," *Proceedings of the Institute of Navigation 2009 International Technical Meeting*, Inst. of Navigation, Savannah, GA, 2009, pp.2824-2831.
- [7] US DoD, 4th ed., *Global positioning system standard positioning service performance standard*, September 2008
- [8] Malys, S., Larezos, M., Gottschalk, S., Mobbs, S., Winn, B., Feess, W., Swift, E., Merrigan, M., Mathon, W., "The GPS Accuracy Improvement Initiative," *Proceedings of the Institute of Navigation 1997 International Technical Meeting*, Inst. of Navigation, Kansas City, MO, 1997, pp.375-384.
- [9] Heng, L., Gao, G.X., Walter, T., Enge, P., "GPS Ephemeris Error Screening and Results for 2006-2009," *Proceedings of the Institute of Navigation 2010 International Technical Meeting*, Inst. of Navigation, San Diego, CA, 2010, pp.1014-1022.
- [10] Heng, L., Gao, G.X., Walter, T., Enge, P., "Statistical Characterization of GPS Signal-In-Space Errors," *Proceedings of the Institute of Navigation 2011 International Technical Meeting*, Inst. of Navigation, San Diego, CA, 2011, pp.312-319.